

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Teil A **ohne Taschenrechner** — die beiden Kompetenzen tragen im Lehrplan den Vermerk «auch ohne Hilfsmittel». Teil B **mit Taschenrechner**. Lineal und Bleistift sind immer erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Nullstellen und Verlauf — ohne Taschenrechner — Kapitel 1 bis 3 · 13 Punkte

G1 Aus der Linearfaktordarstellung lesen

4 P

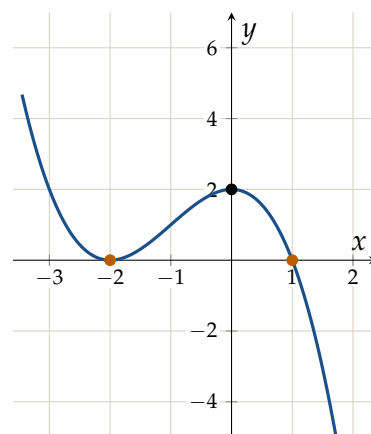
Gegeben ist $f(x) = 3(x - 2)^2(x + 1)$.

- Gib Grad und Leitkoeffizient an.
- Gib alle Nullstellen mit ihrer Vielfachheit an und beschreib, was der Graph an jeder Nullstelle tut.
- Berechne $f(0)$.

G2 Vom Graphen zur Gleichung

4 P

Der Graph gehört zu einer Polynomfunktion dritten Grades. Die markierten Punkte liegen auf Gitterpunkten. Bestimme die Gleichung in Linearfaktordarstellung und begründe, welche Nullstelle doppelt ist.



G3 Den Verlauf beschreiben

3 P

Gegeben ist $g(x) = -x^4 + 5x^2 - 4$.

- (a) Wohin zeigen die beiden Enden des Graphen? Begründe mit Grad und Leitkoeffizient.
- (b) Welche Symmetrie hat der Graph? Begründe mit den Exponenten.
- (c) Wie viele Nullstellen und wie viele lokale Extremstellen kann g höchstens haben?

G4 Ohne Nullstelle?

2 P

Gibt es eine Polynomfunktion dritten Grades, deren Graph die x -Achse nirgends trifft? Begründe.

G5 Nullstellen berechnen

4 P

Berechne alle Nullstellen von $h(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$: Rate eine Nullstelle, spalte den Linearfaktor ab und löse den Rest. Gib h in Linearfaktordarstellung an.

G6 Ein Extrempunkt exakt

3 P

Berechne den Extrempunkt von $k(x) = -2x^2 + 8x - 3$ exakt und gib an, ob es ein Hoch- oder ein Tiefpunkt ist.

G7 Eine Schachtel aus Karton

5 P

Aus einem Karton von $16 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ entsteht eine offene Schachtel: In jeder Ecke wird ein Quadrat der Seite x (in cm) ausgeschnitten, dann werden die Ränder hochgefaltet. Das Volumen ist

$$V(x) = x(16 - 2x)(10 - 2x) \quad (\text{in cm}^3).$$

- (a) Gib die sinnvolle Definitionsmenge an und berechne $V(1)$.
- (b) Bestimme mit einer Wertetabelle (Schrittweite 0.5), für welches x das Volumen am grössten ist, und gib das grösste Volumen an.
- (c) Ist das ein lokales oder auch ein absolutes Maximum auf der Definitionsmenge? Begründe.
